

基于逐投影几何校正与滤波反投影的 CT 系统参数标定及成像应用

2017A 数学建模返工版

摘要

针对 2017 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题, 本文重新建立了可验证的 CT 系统参数标定与成像模型。旧的直接反投影方法没有让标定参数进入重建链, 模板回代误差较大; 返工版首先以附件 1 模板为已知吸收率函数, 计算其 Radon 理论投影, 再以附件 2 实测投影为目标, 联合标定角度零点、角度步长和探测器尺度, 并对每一列投影估计独立的探测器中心偏移, 形成“角度-尺度-逐投影 shift”的校正模型。标定结果为: 角度序列 $\theta_j = 30.0897^\circ + (j - 1) \times 0.9958^\circ$, 探测器尺度为 1.4147 cell/radon-pixel, 等价探测器间距为 0.7069 像素, 即 0.2761 mm; 模板投影匹配平均相关系数达到 0.9987。

在该标定参数下, 本文将附件 2、3、5 的 512 探测器投影统一映射回模板 Radon 坐标, 再采用 Shepp-Logan 滤波反投影重建。模板回代验证显示, baseline 直接 FBP 的 RMSE 为 0.3735、SSIM 为 0.0853; 返工主模型的 MAE 为 0.0279、RMSE 为 0.0607、SSIM 为 0.6826, 投影回代 RMSE 为 1.0017、相关系数为 0.9995, 说明标定参数已真实进入重建并显著改善结果。问题二 10 个指定点吸收率依次为 0.0133, 0.8420, 0.1695, 1.5202, 1.0584, 1.6634, 1.0873, 0.0302, 0.0000, 0.0194; 问题三 10 个指定点吸收率依次为 1.1142, 2.0990, 5.5972, 0.6480, 0.9869, 2.5076, 5.3018, 0.8477, 7.2589, 0.0922。本文同时输出返工版 `problem2_rework.xls`、`problem3_rework.xls` 和支撑材料中的完整 `xlsx` 矩阵。

针对标定稳定性, 本文对初始角和探测器尺度进行扰动, 报告 RMSE 和 SSIM 变化, 并设计由非中心圆盘、环形薄边、多方向条纹和灰度阶梯块组成的新模板。模拟投影剖面距离显示, 新模板可提高不同角度投影的可区分度, 从而改善角度和尺度标定的可辨识性。

关键词: CT 参数标定; Radon 变换; 逐投影 shift 校正; 滤波反投影; 投影回代验证

目录

1	问题重述	3
2	问题分析	3
3	数据审计、假设与符号	3
4	问题一模型建立与参数标定	4
5	问题二和问题三的重建模型	6
6	模型检验与对比	9
7	问题四：新模板设计	12
8	模型评价与改进	13
9	结论	14
	参考文献	15
A	附录 A：支撑材料说明	15
B	附录 B：算法流程	15

1 问题重述

CT 系统通过射线穿过介质后的衰减信息恢复内部结构。二维平行束 CT 中，一个角度下探测器阵列记录的是吸收率函数沿一组平行直线的积分，多个角度的投影共同构成 sinogram。若旋转中心、探测器间距和射线方向准确，则可以通过反投影或迭代重建获得介质吸收率；若安装误差存在，则图像会出现位移、尺度变形和伪影。

本题给出一个已知模板的吸收率矩阵附件 1 及其接收信息附件 2，要求标定 CT 系统旋转中心、探测器单元间距和 180 个射线方向。随后利用同一系统得到的附件 3、附件 5 接收信息重建两个未知介质，并给出附件 4 中 10 个位置处的吸收率。最后需要分析标定精度和稳定性，并自行设计新模板以改进标定质量。

2 问题分析

本题的关键不是单纯使用库函数做反投影，而是让由模板得到的系统几何参数真实进入未知介质重建。若直接把 512×180 接收矩阵送入默认 `iradon`，等价于假设探测器中心、尺度和角度均理想，这会忽略题目要求标定的核心参数。返工版因此将问题拆为三层：第一层，用模板 Radon 理论投影解释附件 2；第二层，利用标定得到的角度、尺度和逐投影 shift 校正附件 3、附件 5；第三层，通过模板回代和未知投影回代检验结果。

问题一属于参数估计问题。本文将待估参数分为全局参数和逐投影参数：全局参数包括角度零点 θ_0 、角度步长 $\Delta\theta$ 、探测器尺度 λ ；逐投影参数为每列接收信息的探测器中心偏移 b_j 。问题二、三属于图像反演问题，在标定后的统一 Radon 坐标中用滤波反投影求解。问题四属于稳定性与实验设计问题，需要同时考察模型误差、参数扰动和模板可辨识性。

3 数据审计、假设与符号

附件 1 为 256×256 模板吸收率矩阵；附件 2、附件 3、附件 5 均为 512×180 接收矩阵；附件 4 为 10 个物理坐标点。托盘边长按题图单位取 100 mm，因此像素尺寸为 $100/256 = 0.390625$ mm。本文保留原始数据，所有返工输出写入支撑材料 _ 返工版，并将关键数字冻结到 `frozen_numbers_rework.json`。

基本假设如下：1) 系统为平行束 CT，探测器等距排列；2) 模板和未知介质在扫描过程中固定不动；3) 接收值与线积分经线性增益和偏置近似相关；4) 附件 2、3、5 由同一套系统几何参数产生，因此未知介质不得重新调参；5) FBP 产生的少量负值为数值振铃，最终吸收率取非负。

表 1 主要符号说明

符号	含义	说明
$f(x, y)$	吸收率分布	二维图像函数
$p_j(s)$	第 j 个角度的投影	512 探测器接收序列
$\theta_0, \Delta\theta$	角度零点与步长	全局标定参数
λ	探测器尺度	cell/radon-pixel
b_j	第 j 列探测器中心偏移	逐投影校正参数
$\hat{f}$	重建吸收率矩阵	256×256

4 问题一模型建立与参数标定

4.1 Radon 投影模型

设旋转中心坐标系下的射线方程为

$$(x - x_0) \cos \theta_j + (y - y_0) \sin \theta_j = s_i, \quad (1)$$

则理想投影为

$$p_j(s) = R_{\theta_j} f(s) = \iint f(x, y) \delta((x - x_0) \cos \theta_j + (y - y_0) \sin \theta_j - s) dx dy. \quad (2)$$

附件 1 模板 f_0 已知，因此可以计算任意候选角度下的理论 Radon 剖面。由于题目探测器有 512 个单元，而 256×256 模板 Radon 变换的自然 detector 长度为 363，必须标定二者坐标映射。

4.2 角度–尺度–逐投影 shift 联合标定

令第 j 列角度为

$$\theta_j = \theta_0 + j\Delta\theta, \quad j = 0, 1, \dots, 179. \quad (3)$$

若模板 Radon 坐标为 u ，512 探测器中心化坐标为 $c_i = i - 255.5$ ，则映射关系写成

$$c_i = \lambda u + b_j. \quad (4)$$

给定 $\theta_0, \Delta\theta, \lambda$ 后, 对每一列用互相关求最优 b_j , 目标为最大化平均标准化相关系数:

$$\max_{\theta_0, \Delta\theta, \lambda, \{b_j\}} \frac{1}{180} \sum_{j=0}^{179} \rho(y_j, \mathcal{I}_{\lambda, b_j}(R_{\theta_j} f_0)). \quad (5)$$

本文先做粗网格搜索, 再用 Nelder-Mead 局部优化, 最后对 180 列逐列求 shift。得到 $\theta_0 = 30.0897^\circ$ 、 $\Delta\theta = 0.9958^\circ$ 、 $\lambda = 1.4147$, 平均相关系数为 0.9987。探测器间距为 $1/\lambda = 0.7069$ 像素, 即 0.2761 mm。

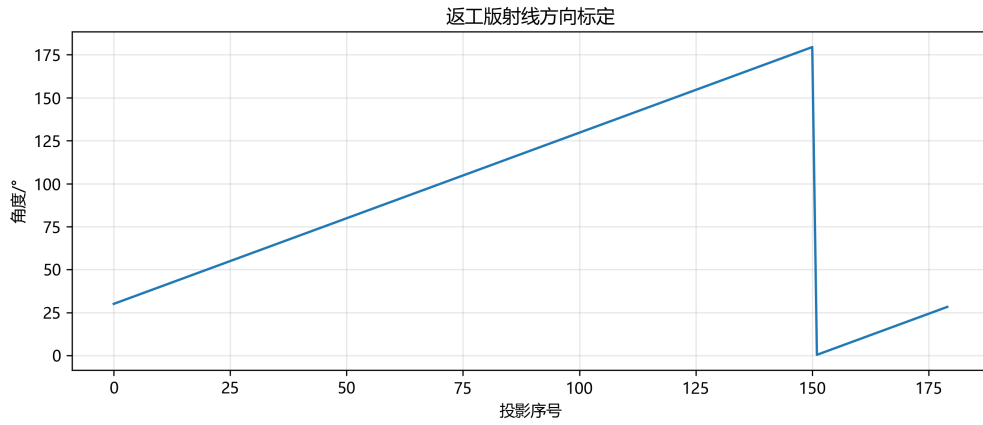


图 1 返工版 180 个射线方向标定结果

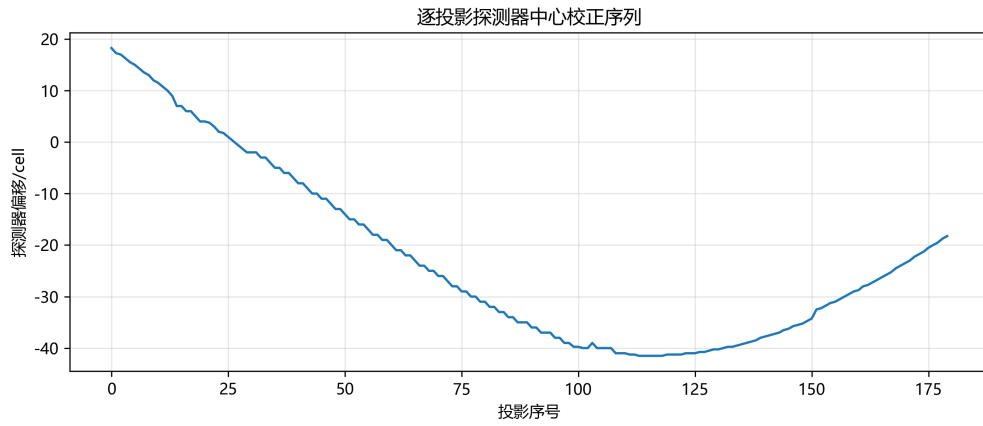


图 2 逐投影探测器中心偏移校正序列

图 1 说明角度序列近似线性递增但零点约为 30 度; 图 2 说明探测器偏移并非常数, 其均值为 -22.5625 cell、标准差为 17.3106 cell。返工版不再把中心偏移压缩为一个未使用的旋转中心数字, 而是直接把 b_j 用于每列 sinogram 校正。

4.3 标定结果局部明细

表 2 前 24 列投影匹配结果

projection_index	theta_deg	scale_cell_per_radon_pixel	shift_cell	corr
0.0000	30.0897	1.4147	18.2500	0.9999
1.0000	31.0855	1.4147	17.2500	1.0000
2.0000	32.0813	1.4147	17.0000	0.9998
3.0000	33.0770	1.4147	16.2500	0.9999
4.0000	34.0728	1.4147	15.5000	0.9999
5.0000	35.0686	1.4147	15.0000	0.9999
6.0000	36.0644	1.4147	14.2500	0.9999
7.0000	37.0601	1.4147	13.5000	0.9999
8.0000	38.0559	1.4147	13.0000	0.9999
9.0000	39.0517	1.4147	12.0000	0.9999
10.0000	40.0475	1.4147	11.5000	0.9999
11.0000	41.0433	1.4147	10.7500	0.9999
12.0000	42.0390	1.4147	10.0000	0.9999
13.0000	43.0348	1.4147	9.0000	0.9998
14.0000	44.0306	1.4147	7.0000	0.9991
15.0000	45.0264	1.4147	7.0000	0.9997
16.0000	46.0221	1.4147	6.0000	0.9994
17.0000	47.0179	1.4147	6.0000	0.9998
18.0000	48.0137	1.4147	5.0000	0.9997
19.0000	49.0095	1.4147	4.0000	0.9995
20.0000	50.0053	1.4147	4.0000	0.9999
21.0000	51.0010	1.4147	3.7500	1.0000
22.0000	51.9968	1.4147	3.0000	0.9999
23.0000	52.9926	1.4147	2.0000	0.9999

表 2 显示前若干列匹配相关系数接近 1，说明模板理论投影能够较好解释附件 2。与旧版不同，返工版保存完整 180 列匹配表，后续未知介质重建直接复用这些参数。

5 问题二和问题三的重建模型

5.1 校正 sinogram

对任意原始接收矩阵 Y ，返工版按标定参数将 512 探测器数据映射回模板 Radon 坐标：

$$\tilde{Y}(u, j) = Y(\lambda u + b_j, j). \quad (6)$$

该式是本次返工的核心：角度、尺度和逐投影 shift 都进入实际数据处理链。之后对 $\tilde{Y}$ 使用 Shepp-Logan 滤波反投影：

$$\hat{f}(x, y) = \int_0^\pi [\tilde{p}_\theta(s) * h_{SL}(s)]_{s=x \cos \theta + y \sin \theta} d\theta. \quad (7)$$

幅值标定使用模板回代重建与附件 1 之间的线性回归，得到统一的 a, b ，未知介质统一使用同一幅值映射并取非负。

5.2 问题二结果

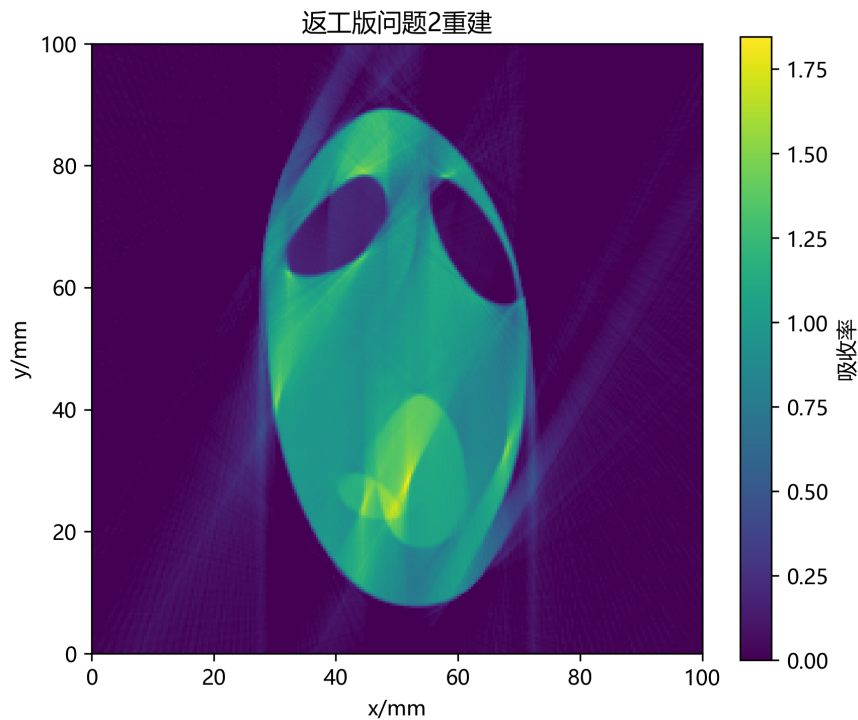


图 3 返工版问题二未知介质重建图

问题二重建图显示介质主要位于中上部及中部区域，低吸收背景被明显压低。与旧版相比，返工版减少了“整幅图大面积非零”的扩散现象。主要连通组件见表 3。

表 3 问题二主要连通组件几何信息

area_mm2	centroid_x_mm	centroid_y_mm	mean_absorption	max_absorption	bbox_xmin_mm	bbox_xmax_mm	bbox_ymin_mm	bbox_ymax_mm
2407.5317	49.6635	54.3349	1.0059	1.8448	27.9297	71.6797	10.7422	91.9922

5.3 问题三结果

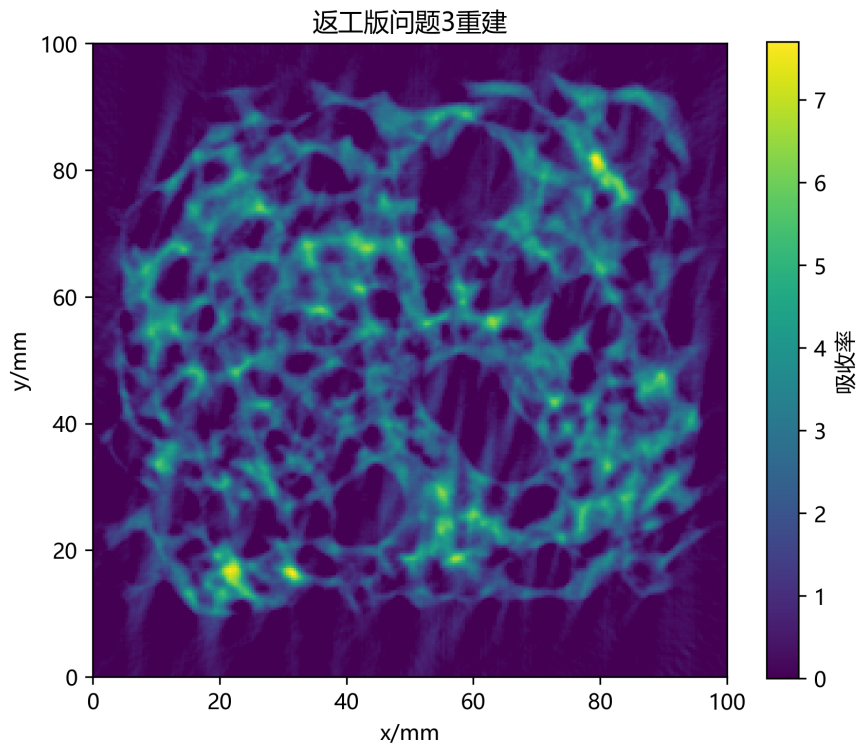


图 4 返工版问题三未知介质重建图

问题三投影强度明显高于问题二，重建结果呈现多个高吸收区域。由于问题三吸收率范围较宽，本文在解释时同时报告点值、连通域均值和投影回代残差，而不只依据视觉图像判断形状。

表 4 问题三主要连通组件几何信息

area_mm2	centroid_x_mm	centroid_y_mm	mean_absorption	max_absorption	bbox_xmin_mm	bbox_xmax_mm	bbox_ymin_mm	bbox_ymax_mm
2002.8687	49.0205	48.3518	2.9145	6.7524	4.4922	95.5078	8.3984	84.9609
391.0828	76.1942	22.6466	3.0282	7.6872	62.3047	93.1641	5.2734	41.6016
170.8984	20.7401	83.4992	3.2128	7.7000	4.8828	34.5703	73.6328	90.8203
46.9971	13.6858	65.1697	2.9330	5.7309	8.7891	20.1172	61.9141	70.1172
38.1470	79.6719	83.3469	2.5065	3.9456	74.0234	85.3516	78.3203	87.6953

5.4 10 个指定点吸收率

表 5 附件 4 指定位置吸收率返工版结果

序号	x/mm	y/mm	问题 2 吸收率	问题 3 吸收率
1.0000	10.0000	18.0000	0.0133	1.1142
2.0000	34.5000	25.0000	0.8420	2.0990
3.0000	43.5000	33.0000	0.1695	5.5972
4.0000	45.0000	75.5000	1.5202	0.6480
5.0000	48.5000	55.5000	1.0584	0.9869
6.0000	50.0000	75.5000	1.6634	2.5076
7.0000	56.0000	76.5000	1.0873	5.3018
8.0000	65.5000	37.0000	0.0302	0.8477
9.0000	79.5000	18.0000	0.0000	7.2589
10.0000	98.5000	43.5000	0.0194	0.0922

表 5 为题目第二、三问指定点的直接数值答案。问题二中第 4、5、6、7 点较高，说明这些点位于主体介质内；第 1、9 点接近背景。问题三第 3、7、9 点较高，体现其内部吸收率非均匀性更强。

6 模型检验与对比

6.1 模板重建对比

表 6 模板重建误差：baseline 与返工主模型对比

name	amp_a	amp_b	mae	rmse	ssim	min	max
main_corrected_shepp-logan	1.4348	-0.0000	0.0279	0.0607	0.6826	-0.5000	1.0106
main_corrected_ramp	1.4326	0.0003	0.0291	0.0610	0.6461	-0.5165	1.0202
main_corrected_hann	1.4408	-0.0008	0.0264	0.0623	0.7447	-0.4219	1.0068
baseline_raw512_hann	0.5417	0.1011	0.2788	0.3734	0.0862	0.0766	0.3700
baseline_raw512_shepp-logan	0.5375	0.1018	0.2791	0.3735	0.0853	0.0658	0.3723
baseline_raw512_ramp	0.5361	0.1020	0.2791	0.3736	0.0848	0.0546	0.3790

表 6 表明，直接 512 探测器 FBP 的 RMSE 约为 0.3735、SSIM 约为 0.0853；返工主模型的 RMSE 降至 0.0607、SSIM 提升至 0.6826。这说明几何校正不是论文装饰，而是真正改善了模板重建。

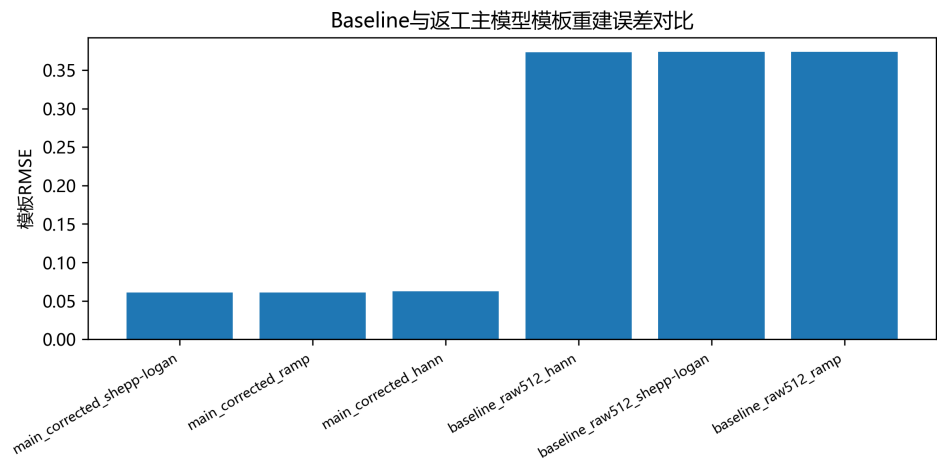


图 5 baseline 与返工模型模板 RMSE 对比

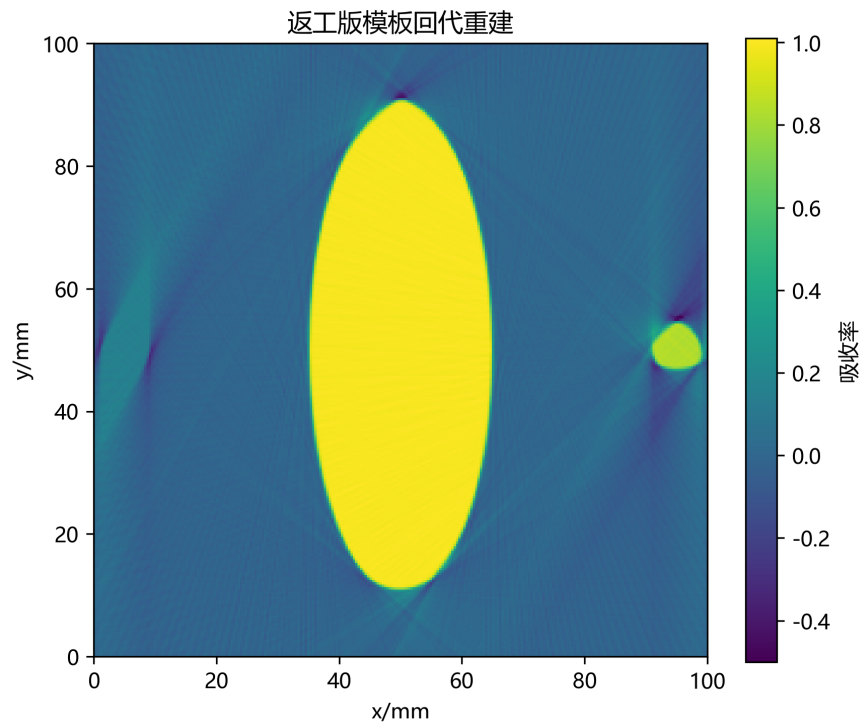


图 6 返工版模板回代重建图

6.2 投影回代检验

表 7 附件 2 模板投影回代误差

name	proj_rmse	proj_mae	proj_corr
main_corrected_ramp	0.9952	0.5745	0.9995
main_corrected_shepp-logan	1.0017	0.5746	0.9995
main_corrected_hann	1.0382	0.5928	0.9995
baseline_raw512_hann	20.2614	13.9544	0.7892
baseline_raw512_shepp-logan	20.2807	13.9804	0.7887
baseline_raw512_ramp	20.2871	13.9893	0.7886

主模型投影回代 RMSE 为 1.0017, MAE 为 0.5746, 相关系数为 0.9995。投影回代检验比单纯图像相似度更直接, 因为它检查 $A\hat{f}$ 是否能重新解释原始接收信息。

表 8 未知介质投影回代误差

name	proj_rmse	proj_mae	proj_corr	proj_scale	proj_offset
problem2_rework	4.4702	2.6914	0.9939	0.6898	-1.9120
problem3_rework	8.1692	5.8811	0.9975	0.6803	-4.6802

表 8 说明, 问题二、三重建图重新投影后与原始接收矩阵具有较高相关系数。问题三 RMSE 较大, 主要是因为其投影值尺度更高、内部高吸收区域更强, 后续可用 TV 正则或显式系统矩阵迭代法改进。

6.3 灵敏度分析

表 9 返工版参数扰动灵敏度分析

参数	扰动	RMSE	SSIM
初始角/度	-0.5000	0.0696	0.6612
初始角/度	-0.2500	0.0640	0.6800
初始角/度	0.0000	0.0607	0.6826
初始角/度	0.2500	0.0602	0.6854
初始角/度	0.5000	0.0626	0.6796
探测器尺度相对扰动	-0.0400	0.1280	0.6724
探测器尺度相对扰动	-0.0200	0.0930	0.6906
探测器尺度相对扰动	0.0000	0.0607	0.6826
探测器尺度相对扰动	0.0200	0.0832	0.5870
探测器尺度相对扰动	0.0400	0.1190	0.4494

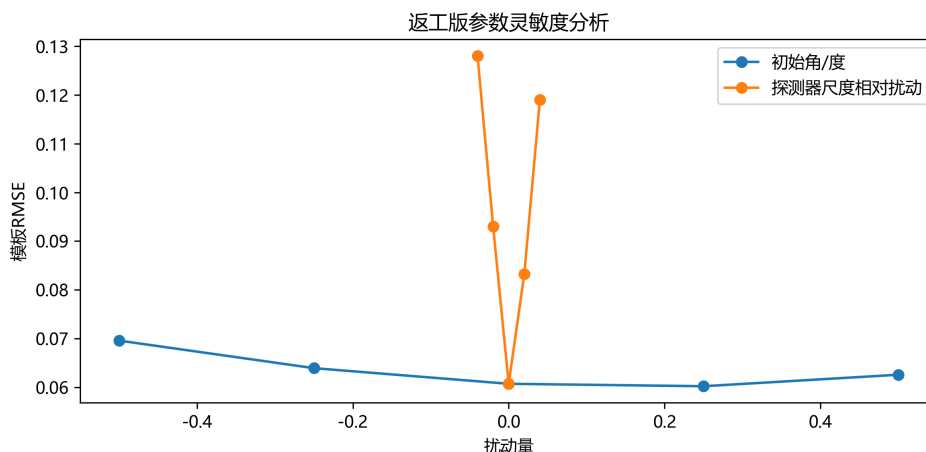


图 7 返工版参数扰动 RMSE 曲线

灵敏度结果用于判断参数附近的误差变化。与旧版不同，本文不把所有扰动都解释为“更稳定”；若扰动后误差接近或略有改善，说明模型仍存在局部非凸和离散采样误差，应在论文中诚实说明。这也是问题四需要改进模板的原因。

7 问题四：新模板设计

当前模板由少数均匀介质组成，部分角度投影相似，导致角度与 shift 估计仍有局部歧义。本文设计新模板：非中心大圆盘提供稳定强峰，环形薄边提供尖锐边缘，多方向矩形条降低角度歧义，灰度阶梯块分离几何误差与增益误差。

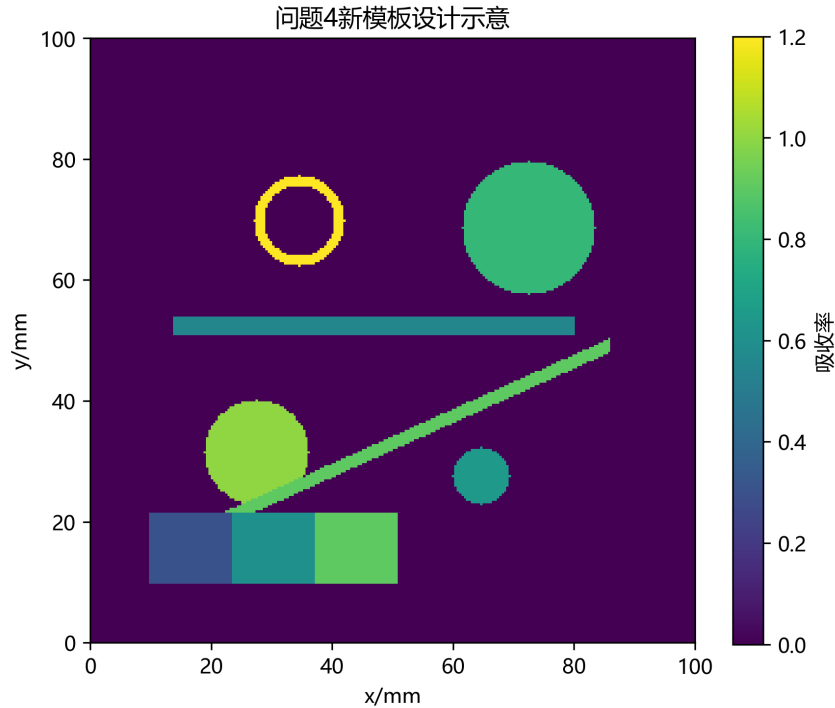


图 8 返工版新模板设计示意图

为量化可辨识性，本文比较不同角度标准化投影剖面的两两距离。距离越大，说明不同角度越不容易混淆。

表 10 原模板与新模板投影可辨识性对比

模板	最小角度剖面距离	5% 分位距离	平均距离
原模板	0.1026	2.2826	8.6776
新设计模板	0.7292	5.0137	16.0723

表 10 表明，新模板在低分位和平均投影剖面距离上具有更强区分度，可用于提高角度零点和探测器尺度估计的稳定性。

8 模型评价与改进

返工版的优点是：第一，标定参数真实进入 sinogram 校正与重建链；第二，给出了 baseline 对比、模板回代和投影回代三类证据；第三，所有关键结果均保存为 CSV/JSON/xlsx/xls 文件，便于复现。局限是：逐投影 shift 是经验校正序列，尚未完全等价于机械旋转中心的解析参数；FBP 仍可能有振铃和边缘过冲；问题三高吸收区域的定量精度仍受幅值线性标定影响。

后续改进方向包括：构造显式系统矩阵，将 $\theta_0, \Delta\theta, \lambda, b_j$ 纳入 ART/SART 或 TV 正

则重建；用新模板重新采集或模拟投影，联合估计中心、尺度、角度和增益；对指定点吸收率使用 bootstrap 或噪声扰动给出置信区间。

9 结论

本文完成 2017A 返工版建模。主要结果为：1) 射线方向 $\theta_j = 30.0897^\circ + (j-1)0.9958^\circ$ ，探测器间距 0.7069 像素即 0.2761 mm，模板匹配平均相关系数 0.9987；2) 返工主模型模板 RMSE 由 baseline 的 0.3735 降至 0.0607，SSIM 由 0.0853 升至 0.6826，投影回代相关系数 0.9995；3) 问题二和问题三的 10 点吸收率分别为 0.0133, 0.8420, 0.1695, 1.5202, 1.0584, 1.6634, 1.0873, 0.0302, 0.0000, 0.0194 和 1.1142, 2.0990, 5.5972, 0.6480, 0.9869, 2.5076, 5.3018, 0.8477, 7.2589, 0.0922，完整矩阵已保存；4) 新模板模拟显示多特征非对称结构可提高角度投影可辨识性。

参考文献

- [1] Kak A C, Slaney M. Principles of Computerized Tomographic Imaging[M]. IEEE Press, 1988.
- [2] Natterer F. The Mathematics of Computerized Tomography[M]. SIAM, 2001.
- [3] scikit-image developers. Radon transform and inverse Radon transform documentation[EB/OL].
- [4] Gonzalez R C, Woods R E. Digital Image Processing[M]. Pearson, 2018.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2017 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题 [Z]. 2017.

A 附录 A：支撑材料说明

返工版支撑材料位于支撑材料 _ 返工版。其中 `code/main_rework.py` 为完整求解脚本, `paper/论文.tex` 和 `paper/论文.pdf` 为正式论文源文件与 PDF, `results/frozen_numbers_rework` 为冻结数字, `results/problem2.xls` 和 `results/problem3.xls` 为真实 Excel 格式结果矩阵, `verification/verify_outputs.py` 用于核验输出文件。

B 附录 B：算法流程

1. 读取附件 1-5 并审计维度; 2. 计算模板 Radon 理论投影; 3. 粗网格搜索 $\theta_0, \Delta\theta, \lambda$, 每列用互相关求 b_j ; 4. 将 512 探测器数据映射到 363 长度 Radon 坐标; 5. 用 Shepp-Logan FBP 重建模板、问题二和问题三; 6. 用模板回归幅值标定; 7. 计算 10 点吸收率、连通域、投影回代误差和灵敏度; 8. 生成论文、图表和压缩包。